

Especificação Funcional — Arquitetura Multi-Tenant por Schema

Copilot Protheus V5 — Base de Conhecimento por Empresa

****Data:**** 01/08/2026 | ****Versão:**** 5.0 | ****Status:**** Aprovado para Implementação

1. Resumo Executivo

O Copilot Protheus é uma plataforma SaaS multi-empresa hospedada na nuvem (Hetzner + Cloudflare).

Cada empresa contratante (tenant) possui um Schema PostgreSQL exclusivo, garantindo:

- Isolamento total de dados entre empresas
- Inclusão automática de campos e tabelas customizados do cliente
- Regras específicas de interpretação por empresa
- Segurança: nenhuma empresa acessa dados de outra

2. Arquitetura de Dados — Visão Geral

...

banco: copilot_protheus

|

|— schema: public (governança da plataforma)

| |— tenant_registry ← cadastro de empresas contratantes

```

|   ├── protheus_modules_master ← catálogo GLOBAL de módulos (carga via
SYS_USR_MODULE)

|   ├── plans                  ← planos de assinatura

|   ├── platform_admins       ← administradores da plataforma

|   ├── users                  ← usuários (multi-empresa)

|   ├── roles / permissions   ← controle de acesso RBAC

|   └── platform_audit_log     ← auditoria global

|

└── schema: "acme" (empresa Acme Ltda)

|   ├── company_info          ← dados e credenciais REST da empresa

|   ├── protheus_modules      ← módulos CONTRATADOS pela Acme

|   ├── tenant_schemas       ← dicionário completo: SX2 + SX3 + SIX (por módulo)

|   ├── field_rules           ← regras específicas da empresa por campo

|   ├── users                 ← usuários da empresa

|   └── query_audit           ← histórico de consultas da empresa

|

└── schema: "contoso" (empresa Contoso S.A.)

    └── (mesma estrutura acima)

...

---
```

3. Schema `public` — Tabelas e Responsabilidades

3.1 `public.protheus\_modules\_master`

****Propósito:**** Catálogo único e global de todos os módulos Protheus disponíveis na plataforma.

Alimentado via carga inicial da query `SYS\_USR\_MODULE` e atualizado por sincronização.

****Campos:****

Campo	Tipo	Descrição
-------	------	-----------

---	---	---
-----	-----	-----

id	UUID PK	Identificador único
----	---------	---------------------

mod_code	INTEGER	Código numérico do módulo (USR_MODULO)
----------	---------	--

mod_sigla	VARCHAR(30)	Sigla do módulo (ex: SIGAFIN)
-----------	-------------	-------------------------------

mod_name	VARCHAR(150)	Nome completo (ex: SIGAFIN - Financeiro)
----------	--------------	--

active	BOOLEAN	Ativo/inativo na plataforma
--------	---------	-----------------------------

created_at	TIMESTAMPTZ	Data de inclusão
------------	-------------	------------------

****Uso:**** Fonte para o combobox de seleção de módulos no cadastro de empresas.

3.2 `public.tenant\_registry`

****Propósito:**** Registro central de cada empresa contratante.

Ao criar um registro aqui, o sistema provisiona automaticamente o schema exclusivo.

****Campos relevantes:****

Campo	Tipo	Descrição
-------	------	-----------

---	---	---
-----	-----	-----

tenant_code	VARCHAR(50) UK	Slug único (ex: "acme") — vira nome do schema
-------------	----------------	---

schema_name	VARCHAR(63) UK	Nome real do schema PostgreSQL
-------------	----------------	--------------------------------

| status | VARCHAR(20) | provisioning → active → suspended |

4. Schema por Tenant — Tabelas e Responsabilidades

4.1 `{tenant}.company\_info`

Dados cadastrais da empresa e credenciais de acesso ao AppServer Protheus.

4.2 `{tenant}.protheus\_modules`

Lista dos módulos que a empresa contratou/ativou.

Alimentada no momento do cadastro da empresa via seleção no combobox.

****Campos:****

| Campo | Tipo | Descrição |

|---|---|---|

| mod_code | INTEGER | Código numérico (FK lógica → public.protheus_modules_master.mod_code) |

| mod_sigla | VARCHAR(30) | Sigla do módulo |

| mod_name | VARCHAR(150) | Nome amigável |

| active | BOOLEAN | Módulo ativo para este tenant |

4.3 `{tenant}.tenant\_schemas` ← PRINCIPAL

Cache completo da estrutura do dicionário Protheus para a empresa.

Contém SX2 (tabelas), SX3 (campos), SIX (índices) dos módulos contratados.

Inclui tabelas e campos customizados (X_prefix, campos Z).

****Campos:****

Campo	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	
mod_code	INTEGER	Código do módulo
mod_sigla	VARCHAR(30)	Sigla do módulo
chave	VARCHAR(10)	Chave Protheus (ex: SE1, SA1)
tabela	VARCHAR(20)	Nome físico (ex: SE1010)
nome	VARCHAR(120)	Nome amigável (ex: Contas a Receber)
campo	VARCHAR(10)	Nome do campo (ex: E1_NUM)
campo_titulo	VARCHAR(80)	Título do campo
campo_tipo	VARCHAR(5)	Tipo: C, N, D, L, M
campo_tamanho	INTEGER	Tamanho
campo_decimal	INTEGER	Decimais
campo_obrigatorio	BOOLEAN	Campo obrigatório
campo_usado	BOOLEAN	Campo em uso (X3_USED)
campo_descricao	TEXT	Descrição do campo
is_customizado	BOOLEAN	Campo customizado (Z ou _)
schema_json	JSONB	Payload completo SX3 para uso pelo agente
created_at	TIMESTAMPTZ	
updated_at	TIMESTAMPTZ	

4.4 `{tenant}.field\_rules`

Regras específicas da empresa para interpretação de campos pelo agente.

Ex: "O campo B1_GRUPO = '001' significa Matéria-Prima nesta empresa".

4.5 `{tenant}.query\_audit`

Histórico de todas as consultas realizadas pelos usuários desta empresa.

5. Fluxo de Cadastro de Empresa

\ \ \

1. Admin acessa painel → "Nova Empresa"
2. Preenche: nome, CNPJ, credenciais REST do Protheus
3. Seleciona módulos contratados (combobox carregado de public.protheus_modules_master)
4. Clica "Cadastrar"
5. Backend executa:
 - a. INSERT em public.tenant_registry (status = 'provisioning')
 - b. CREATE SCHEMA "{tenant_code}"
 - c. CREATE TABLE {tenant}.company_info, protheus_modules, tenant_schemas...
 - d. INSERT dos módulos selecionados em {tenant}.protheus_modules
 - e. Chama Protheus REST → busca SX2+SX3+SIX dos módulos → popula {tenant}.tenant_schemas
 - f. UPDATE public.tenant_registry SET status = 'active'

\ \ \

6. Fluxo de Consulta pelo Agente

\ \ \

Usuário pergunta → Agente recebe

↓

1. Identifica tenant (empresa do usuário logado)
2. SET search_path TO "{tenant}", public

3. Busca em {tenant}.tenant_schemas as tabelas relevantes à pergunta
4. Busca em {tenant}.field_rules regras específicas da empresa
5. Monta contexto: tabelas + campos + regras
6. Envia para OpenAI GPT-4o → gera SQL Oracle
7. Executa SQL no Protheus via REST /QueryRest
8. Retorna resultado
9. Registra em {tenant}.query_audit

```

---

## **## 7. Premissas e Regras**

- Nenhum schema numérico é permitido (resolve\_clean\_tenant converte automaticamente)
- O dicionário inclui TODOS os campos, inclusive customizados (is\_customizado = TRUE)
- A carga inicial da SYS\_USR\_MODULE popula public.protheus\_modules\_master
- Cada empresa pode ter regras de negócio próprias em field\_rules
- O agente NUNCA acessa dados de outro tenant (search\_path garante isolamento)
- Filtro D\_E\_L\_E\_T\_ <> '\*' é obrigatório em todas as queries Oracle geradas

---

## **## 8. Critérios de Aceite**

- [ ] Cadastro de empresa cria schema PostgreSQL automaticamente
- [ ] Combobox de módulos carrega de public.protheus\_modules\_master

- [ ] Sincronização do dicionário importa campos customizados (Z, X\_)
- [ ] Agente usa field\_rules da empresa no contexto do prompt
- [ ] Query audit registra cada consulta com resultado e tempo
- [ ] Isolamento: usuário da empresa A não acessa dados da empresa B